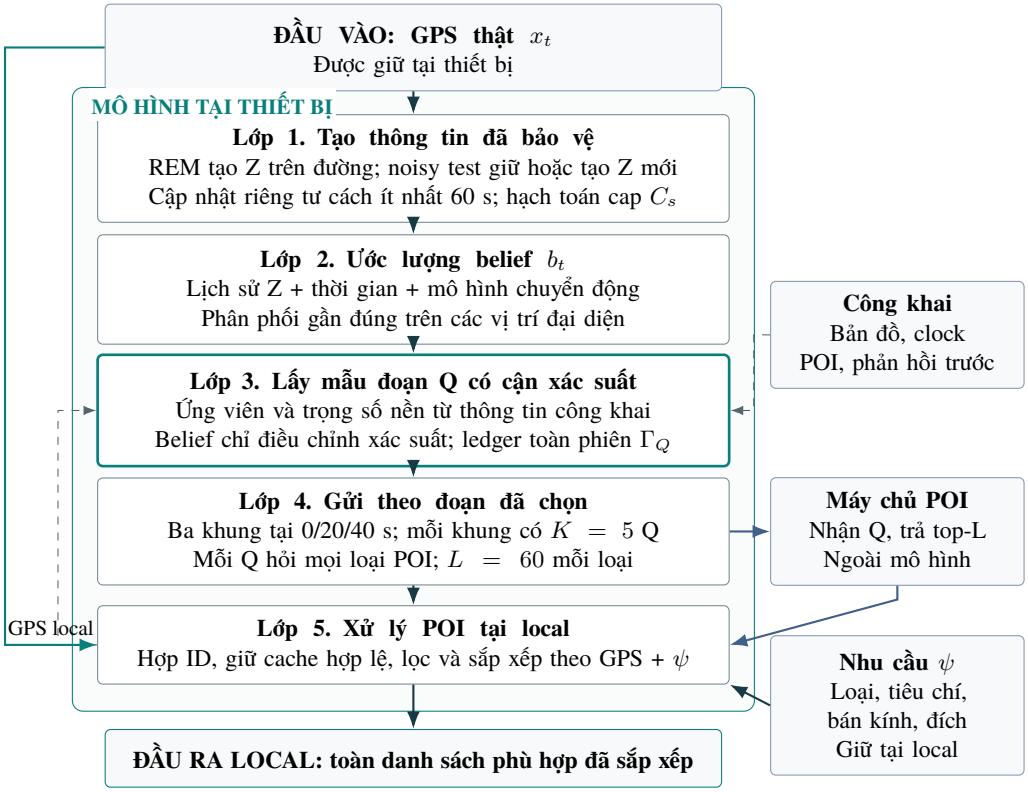
GeoI-BQ: kiến trúc và bảo đảm riêng tư

Từ GPS thật đến transcript truy vấn nhiều bước

1 Kiến trúc mô hình hiện tại

Mục tiêu. Máy chủ chỉ thấy các Q, nhưng quy tắc chọn Q vẫn có thể mang dấu vết về GPS. Ta đặc tả từng bước bằng xác suất và giới hạn mức transcript giúp phân biệt các quỹ đạo thật. Geo-I là yêu cầu bảo vệ; REM là cơ chế lấy mẫu trên mạng đường để đáp ứng yêu cầu đó.



Ký hiệu	Cách hiểu
$X = (x_0, x_1, \ldots)$	GPS thật tại mọi mốc có thể đọc theo cùng lịch công khai.
E, Z_t, b_t	Lịch sử đã bảo vệ; tọa độ tham chiếu; belief gần đúng. Cả ba ở local.
A_j, Q, O	Đoạn đã lấy mẫu; các tọa độ gửi; toàn transcript máy chủ quan sát.
C, H_{j-1}	Bối cảnh công khai; lịch sử phân tích có cả lane/đoạn Q đã chọn và phản hồi.

Không gửi GPS thật chưa đủ: privacy phụ thuộc vào quy tắc tạo cả chuỗi Q.

Nguồn: GeoI-BQ v1 và bản chứng minh thống nhất 14/10. Cấu hình chính chưa thay bằng bản thử cập nhật liên tục.

2 Đặc tả xác suất và chứng minh privacy

2.1 Chiều xuôi: GPS thật tạo ra transcript như thế nào?

Bước 1: REM tạo Z trên đường. Với miền đường công khai cố định V, tọa độ ứng viên a_v:

$$V_t \sim R_u(\cdot \mid x_t), \qquad Z_t = a_{V_t}, \qquad R_u(v \mid x) = \frac{\exp[-u\|x - a_v\|/2]}{\sum_{w \in V} \exp[-u\|x - a_w\|/2]}. \tag{1}$$

$\sim$ nghĩa là lấy mẫu; $\|x - a_v\|$ là khoảng cách mét. Tử số là trọng số ưu tiên điểm gần; mẫu số chuẩn hóa tổng xác suất bằng 1. Đây là một lần lấy mẫu REM, không phải thêm nhiễu rồi snap ra đường.

Bước 2: giữ hay tạo lại Z. Ở một mốc được phép đọc GPS sau lần đầu:

$$\xi_t \sim \text{Lap}(0, 1/u), \qquad D_t = \mathbf{1}\{\|x_t - Z_{\text{cũ}}\| + \xi_t > \theta\}, \qquad Z_t = \begin{cases} Z_{\text{cũ}}, & D_t = 0, \\ a_{V_t},\ V_t \sim R_u(\cdot \mid x_t), & D_t = 1. \end{cases} \tag{2}$$

1 là chỉ báo đúng/sai; $\theta = 200$ m trong cấu hình. Reuse là giữ tọa độ Z cũ. Lần đầu chỉ dùng REM. Ngoài lịch hoặc không đủ dự toán: không đọc GPS mới cho cơ chế bảo vệ. Lịch sử E trong chứng minh gồm cả nhánh kiểm tra và Z; các nhánh không gửi server.

Bước 3: từ lịch sử đã bảo vệ đến belief. Trên các vị trí đại diện s, dự đoán rồi cập nhật:

$$b_t^-(s) = \sum_r b_{t-1}(r) T_{\Delta t}(r, s), \qquad b_t(s) = \frac{\ell_t(Z_t \mid s, Z_{\text{cũ}}) b_t^-(s)}{\sum_r \ell_t(Z_t \mid r, Z_{\text{cũ}}) b_t^-(r)}. \tag{3}$$

$T_{\Delta t}$ là mô hình chuyển động; ℓ_t là likelihood của REM/noisy reuse, có cộng xác suất các lane trùng tọa độ. Không có quan sát bảo vệ mới thì $b_t = b_t^-$. Đây là bộ lọc gần đúng từ thông tin đã bảo vệ; privacy không yêu cầu belief là posterior GPS đúng.

Bước 4: belief chỉ điều chỉnh xác suất chọn đoạn Q. Giữ cùng C, H_{j-1}, thư viện $\mathcal{A}_j$ và trọng số nền $w_{j,a} > 0$, $\sum_a w_{j,a} = 1$, chỉ dùng dữ liệu công khai. Mỗi ứng viên a là một đoạn gồm ba khung Q. Điểm công khai $g_{j,a}(s)$ được ghép với belief:

$$v_{j,a} = \sum_s b_j(s) g_{j,a}(s), \qquad z_{j,a} = \text{Quantize}(v_j)_a / S \in [0, 1], \qquad S = 65536. \tag{4}$$

$z_{j,a}$ viết thường là điểm số đã lượng tử hóa, khác tọa độ Z; không phải xác suất GPS hay chất lượng đã chứng nhận. Đặt $\mu_j = \sum_a w_{j,a} z_{j,a}$ và lấy mẫu bằng:

$$\alpha_j = \frac{\varepsilon_{Q,j}}{2 + \varepsilon_{Q,j}}, \qquad p_{j,a} = w_{j,a}[1 + \alpha_j(z_{j,a} - \mu_j)], \qquad A_j \sim p_j. \tag{5}$$

Điểm trên trung bình tăng xác suất, dưới trung bình giảm xác suất; không loại ứng viên theo belief. Ví dụ hai đoạn có $w = (1/2, 1/2)$, $z = (1, 0)$ và $\varepsilon_Q = 1/2$: $\mu = 1/2$, $\alpha = 1/5$, nên $p = (0{,}55; 0{,}45)$.

Chiều xuôi: $X \to E \to b \to A \to O$. Mỗi đoạn được chọn một lần; gửi từng khung là hậu xử lý.

Transcript O gồm Q có thứ tự, lịch gửi công khai, phản hồi và retry logic. GPS thật và nhu cầu ψ chỉ bổ sung vào lọc/sắp xếp local, không vào request chung.

Nguồn: REM/private reuse; `AnchorBelief`; `TargetedCachePolicy`; `FiniteCenteredKernel`.

2.2 Cận Geo-I: từ một thao tác đến lịch sử đã bảo vệ

Mệnh đề 1. REM có cận theo khoảng cách. Đặt $d = \|x - x'\|$. Bất đẳng thức tam giác cho:

$$\big|\|x - a_v\| - \|x' - a_v\|\big| \le d \quad \Longrightarrow \quad \frac{R_u(v \mid x)}{R_u(v \mid x')} \le e^{ud/2} e^{ud/2} = e^{ud}. \tag{6}$$

Một hệ số chặn tử số, hệ số còn lại chặn mẫu số chuẩn hóa; cùng miền V là điều kiện thiết yếu. Với $u = 0{,}01\,\mathrm{m}^{-1}$ và $d = 10$ m, tỷ số không vượt $e^{0,1} \simeq 1{,}105$. Đây là tỷ số xác suất của cùng đầu ra, không phải xác suất attacker đoán đúng.

Mệnh đề 2. Phải tính cả quyết định reuse. Khoảng cách đến Z cũ là hàm 1-Lipschitz; Laplace test cho cận e^{ud} ở cả nhánh giữ lẫn tạo mới. Nhánh tạo mới còn nhân kernel REM, nên chi phí tối đa $2u$.

Thao tác	Chi phí
Tạo Z đầu tiên	u
Noisy test rồi giữ Z	u
Noisy test rồi tạo Z mới	$2u$
Không đọc GPS mới cho cơ chế bảo vệ	0

Trước khi đọc GPS, dự toán nhánh đắt nhất. Với cap M đơn vị, tổng $\sum_i c_i \le M$ trên mọi lịch sử. Tại cùng lịch sử tăng cường, pacing/cap giống nhau; chain rule cho:

$$\log \frac{\Pr[E = e \mid X, C]}{\Pr[E = e \mid X', C]} \le u \sum_i c_i \|x_i - x_i'\| \le MuD_\infty(X, X') = C_s D_\infty(X, X'). \tag{7}$$

$D_\infty = \sup_i \|x_i - x_i'\|$ trên *cùng lịch có thể đọc*, kể cả mốc bị bỏ do cap. Không giả sử GPS độc lập; chi phí nhánh chỉ là thông tin nội bộ, không công bố như một chứng chỉ theo GPS.

Ngân sách là tham số tổng quát. Mã cấu hình dùng $u = B/(2H)$ và $M = 2H - 1$, nên:

$$C_s = Mu = \frac{2H - 1}{2H} B. \quad B = 0{,}24\,\mathrm{m}^{-1},\ H = 12 \Rightarrow u = 0{,}01\,\mathrm{m}^{-1},\ C_s = 0{,}23\,\mathrm{m}^{-1}. \tag{8}$$

0,23 là cap hiệu dụng của cấu hình, không phải hằng số Geo-I hay bán kính nhiễu. Nếu chính sách yêu cầu tỷ số $\le R_\star$ khi $D_\infty \le d_\star$, có thể chọn $C_s \le \ln(R_\star)/d_\star$; cấu hình hiện tại chưa được suy ra từ một cặp yêu cầu như vậy. Cap hữu hạn có thể dừng cập nhật GPS; không mặc định duy trì độ bám vị trí cho chuyến dài tùy ý.

2.3 Chiều ngược: từ transcript trở về phân phối GPS

Gọi $M_X(e) = \Pr[E = e \mid X, C]$ và $K(\mathcal{B} \mid e, C)$ là xác suất các bước sau tạo transcript thuộc tập $\mathcal{B}$ khi đã có e. Vì không có kênh GPS bổ sung đi ra server:

$$\begin{aligned} \Pr[O \in \mathcal{B} \mid X, C] &= \sum_e K(\mathcal{B} \mid e, C) M_X(e) \\ &\le e^{C_s D_\infty(X, X')} \sum_e K(\mathcal{B} \mid e, C) M_{X'}(e) \\ &= e^{C_s D_\infty(X, X')} \Pr[O \in \mathcal{B} \mid X', C]. \end{aligned} \tag{9}$$

Ta cộng qua *mọi* lịch sử ẩn có thể tạo cùng quan sát; không cần đảo Q để tìm duy nhất Z. K dùng cùng bối cảnh/provider law, belief và Q chỉ hậu xử lý E.

Bảo đảm Geo-I truyền xuống toàn transcript bằng phép cộng xác suất và tính chất hậu xử lý.

Nguồn: Chứng minh kernel lý tưởng và composition; nguyên lý Geo-I/private prediction được kế thừa từ tài liệu nền.

2.4 Cận riêng của Q và hợp thành toàn phiên

Mệnh đề 3. Một đoạn Q có tỷ số bị chặn. Từ (5), $\sum_a w_{j,a}(z_{j,a} - \mu_j) = 0$, nên $\sum_a p_{j,a} = 1$. Vì $z_{j,a}, \mu_j \in [0,1]$:

$$w_{j,a}(1-\alpha_j) \le p_{j,a} \le w_{j,a}(1+\alpha_j) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{p_{j,a}}{p'_{j,a}} \le \frac{1+\alpha_j}{1-\alpha_j} = 1 + \varepsilon_{Q,j}.} \tag{10}$$

p, p' có thể đến từ hai belief bất kỳ, không cần belief gần nhau hoặc đúng với GPS. Nếu belief còn ngẫu nhiên khi cố định H, lấy kỳ vọng điểm số vẫn cho điểm trong $[0,1]$ và giữ dạng kernel. Support và trọng số nền phải chung ở cùng C, H; không dùng GPS/Z/belief để loại ứng viên.

Mệnh đề 4. Tổng allowance không cần biết trước thời lượng. Chọn:

$$\varepsilon_{Q,j} = \frac{\Gamma_Q}{j(j+1)}, \qquad \sum_{j=1}^{n} \varepsilon_{Q,j} = \Gamma_Q \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{1}{j} - \frac{1}{j+1} \right) = \Gamma_Q \frac{n}{n+1} \le \Gamma_Q. \tag{11}$$

Với $\Gamma_Q = 1$, ba lần đầu nhận $1/2, 1/6, 1/12$; tổng $3/4$. Gửi khung thứ hai/thứ ba không lấy mẫu lại. Retry/restart phát lại đoạn đã commit; không reset ledger.

Định lý. Cận cho mọi sự kiện transcript. Chain rule nhân các conditional probabilities ở cùng lịch sử tăng cường, không giả sử độc lập. Phản hồi cùng provider law không thêm hệ số; chiếu đoạn/lane đã chọn xuống tọa độ máy chủ thấy không làm tăng tỷ số:

$$\boxed{\Pr[O \in \mathcal{B} \mid X, C] \le R_n \Pr[O \in \mathcal{B} \mid X', C], \quad R_n = \prod_{j=1}^{n} (1 + \varepsilon_{Q,j}) \le e^{\Gamma_Q}.} \tag{12}$$

Với $\Gamma_Q = 1$, chứng chỉ hữu tỷ cho mọi thời lượng có $R_n < 2{,}437372$. Kết hợp với (9), cho cùng transcript, lấy cận nhỏ hơn:

$$\boxed{\log LR_{\text{wire}} \le \min\{C_s D_\infty(X, X'),\ \log R_n\}.} \tag{13}$$

LR_{wire} là tỷ số xác suất của cùng sự kiện quan sát dưới X và X'. Geo-I cho cận theo khoảng cách; Q bổ sung cận toàn cục. Hai ngân sách khác đơn vị, không cộng trực tiếp.

2.5 Attacker suy luận ngược bằng Bayes: bảo đảm có nghĩa gì?

Với hai giả thuyết quỹ đạo X, X' và một transcript o, Bayes cho:

$$\frac{\Pr[X \mid o, C]}{\Pr[X' \mid o, C]} = \underbrace{\frac{\Pr[X \mid C]}{\Pr[X' \mid C]}}_{\text{tỷ lệ tin tưởng ban đầu}} \underbrace{\frac{\Pr[o \mid X, C]}{\Pr[o \mid X', C]}}_{\text{bằng chứng từ transcript, bị chặn}}. \tag{14}$$

Đây là các giả thuyết trong một mô hình prior, không phải xác suất của một điểm trong miền liên tục. Attacker không cần biết quỹ đạo trước để ước lượng nó. Định lý so hai input để kiểm tra mức ảnh hưởng của GPS lên phân phối đầu ra, không giả định attacker có sẵn hai đáp án. Với prior 50/50 giữa hai giả thuyết, $R < 2{,}437372$ cho posterior mỗi transcript không quá khoảng $70{,}91\%$; đây không phải accuracy trung bình hay kết quả thực nghiệm.

Phạm vi và điều kiện thực thi. Cùng bản đồ, clock/mở/đóng phiên và provider law; input traces cố định trong phép so sánh; không gửi GPS/Z/belief/nhánh hoặc ID trực tiếp ngoài kênh đã xét. Q dùng PMF integer với giả thiết bit đều mới và state không rollback. Phần cận không gian cần REM/noisy test lý tưởng và phục hồi đầy đủ upstream; sampler Geo-I float và timestamp chưa chứng nhận hai điều này. Các phiên liên kết cần composition riêng.

Bản thử cập nhật liên tục. Giữ u cố định nhưng bỏ cap Geo-I thì cận prefix đổi thành $C_N \le (2N-1)u$ cho N mốc đọc công khai; không còn cap $0{,}23$ cho mọi thời lượng. Cận Q vẫn có thể giữ dưới các điều kiện trên. Đây là phương án thử riêng, chưa thay cấu hình chính ở đây.

Kết luận privacy: giới hạn bằng chứng bổ sung từ toàn transcript, không khẳng định tuyệt đối không thể suy ra GPS/Z.

Nguồn: Bản chứng minh thống nhất và adversarial audit 14/10; `finite_session_bounds`; protocol bản thử 17/10.